

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
TUẦN 01
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

SINH VIÊN THỰC HIỆN: **Nguyễn Minh Phương**
Nguyễn Hữu Hưng Thịnh

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỔNG QUAN	3
1. Tổng quan về hệ thống.....	3
2. Lý thuyết tổng hợp.	3
3. Ứng dụng thực tiễn dự kiến.....	4
4. Khát quát phần cứng.....	5
5. Khát quát phần mềm.....	6
6. Khái quát về giải thuật Học máy.....	6
PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	7
1. Lựa chọn phần cứng.	7
2. Giải pháp phần mềm.....	8
3. Giải thuật Học máy và Học sâu.	10
4. Sơ đồ khối thiết bị & Sơ đồ khối chi tiết.	14
PHẦN 3: ĐIỀU KHIỂN MÔ PHỎNG ROBOT	15
1. Điều khiển Robot đi theo vị trí.	15
2. Mô phỏng Robot theo quỹ đạo.	19

PHẦN 1: TỔNG QUAN

1. Tổng quan về hệ thống.

Tên đề tài: Phát triển hệ thống robot tự hành để quản lý và giám sát hàng hóa nhà kho sử dụng Học máy dựa trên nền tảng Jetson TX2 Developer Kit.

- Mobile Robot for Warehouse Automation là sự kết hợp giữa khả năng di động linh hoạt và khả năng thao tác chính xác, bao gồm hai thành phần chính được tối ưu hóa:

Đế di động hệ bánh xích (Mobile Base):

- Thay vì sử dụng bánh xe thông thường, hệ thống sử dụng cơ cấu bánh xích (crawler chassis) kết hợp với 02 động cơ giảm tốc công suất lớn.
- Khả năng chịu tải: Hệ thống bánh xích giúp phân phối trọng lượng đều lên bề mặt tiếp xúc, cho phép robot mang theo hàng hóa nặng và di chuyển ổn định trên các bề mặt nhà kho không bằng phẳng.
- Sức kéo mạnh mẽ: Cặp động cơ giảm tốc moment xoắn cao đảm bảo khả năng vận hành bền bỉ, giúp robot dễ dàng vượt vật cản hoặc di chuyển trong môi trường có độ ma sát lớn.

Cơ cấu nâng hạ (Lifting Mechanism):

- Thay thế cho tay máy nhiều bậc tự do, hệ thống sử dụng cơ cấu nâng hạ theo trục đứng, chuyên dụng cho các nhiệm vụ quản lý kho vận.
- Thao tác mục tiêu: Cho phép thay đổi độ cao của cảm biến hoặc bộ phận công tác để tiếp cận hàng hóa ở nhiều tầng kệ khác nhau.
- Tính ổn định: Cơ cấu này giúp giữ trọng tâm robot ổn định hơn khi xử lý vật nặng so với cánh tay robot truyền thống.

Ứng dụng trong quản lý và giám sát hàng hóa

- Với cấu trúc bánh xích và trục nâng hạ, mobile manipulator trở thành một giải pháp vận hành mạnh mẽ:

- *Vận chuyển tải trọng lớn*: Di chuyển vững chãi giữa các khu vực lưu trữ, bất kể điều kiện mặt sàn hay khối lượng hàng hóa tích hợp trên thân.
- *Quét và nhận diện đa tầng*: Cơ cấu nâng hạ đưa camera/cảm biến lên đúng tầm cao của từng kệ hàng để đọc mã vạch, nhận diện sản phẩm hoặc kiểm kê số lượng tại chỗ.

Tương tác vật lý trực tiếp: Thực hiện các thao tác nâng, hạ hoặc đẩy các pallet hàng mẫu và vật thể mục tiêu một cách ổn định, chính xác.

2. Lý thuyết tổng hợp.

- *Lý thuyết về robot tự hành và Mobile Manipulator*: Nghiên cứu cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc điểm của hệ thống robot di động, bao gồm đế di động và cơ cấu nâng hạ, phục vụ các tác vụ di chuyển, giám sát và thao tác với hàng hóa trong môi trường nhà kho.

- *Lý thuyết về hệ thống nhúng và bộ điều khiển trung tâm*: Nghiên cứu kiến trúc và cách vận hành của các nền tảng xử lý nhúng như **Jetson TX2 Developer Kit, Raspberry Pi 4** và các vi điều khiển/driver điều khiển động cơ, phục vụ xử lý dữ liệu cảm biến, tính toán thuật toán điều khiển và giao tiếp với các thiết bị ngoại vi trên robot.
- *Lý thuyết về robot tự hành vận chuyển hàng trong nhà kho*: Nghiên cứu cấu trúc và nguyên lý hoạt động của robot **tự hành** dùng trong vận chuyển, **giám sát** và hỗ trợ **kiểm kê** hàng hóa trong môi trường nhà kho.
- *Lý thuyết về cơ cấu di chuyển bánh xích*: Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đặc tính **động học và động lực học** của robot dùng bánh xích, phục vụ yêu cầu chịu tải tốt, tăng độ ổn định và khả năng bám đường trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
- *Lý thuyết về động cơ giảm tốc và điều khiển chuyển động*: Nghiên cứu việc sử dụng hai động cơ giảm tốc công suất lớn để dẫn động hệ thống **bánh xích**, kết hợp với **driver điều khiển** và **thuật toán điều khiển** tốc độ, điều hướng cho robot.
- *Lý thuyết về cơ cấu nâng hạ*: Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của cơ cấu nâng hạ dùng để thay đổi độ cao của bộ phận mang hàng, phục vụ việc nâng, hạ và hỗ trợ sắp xếp hàng hóa trong mô hình kho.
- *Lý thuyết về cảm biến và thiết bị ngoại vi*: Bao gồm **LiDAR RPLIDAR C1M1** dùng cho quét môi trường và phát hiện vật cản, **USB Camera** dùng cho thu nhận hình ảnh hàng hóa và môi trường, cùng các cảm biến hỗ trợ khác nếu cần, phục vụ nhận thức môi trường và giám sát hàng hóa.
- *Lý thuyết về thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo*: Áp dụng các kỹ thuật Computer Vision, Machine Learning và Deep Learning như **OpenCV, CNN, YOLO** trong bài toán **phát hiện, nhận diện, phân loại và giám sát** hàng hóa trong môi trường nhà kho.
- *Lý thuyết về xử lý ảnh và nhận dạng đối tượng*: Nghiên cứu các phương pháp tiền xử lý ảnh, trích xuất đặc trưng, phát hiện đối tượng, phân loại hàng hóa, ước lượng vị trí vật thể và hỗ trợ xác định mục tiêu cho tay máy robot.
- *Lý thuyết về quản lý và giám sát hàng hóa trong nhà kho*: Nghiên cứu nguyên lý tổ chức kho, kiểm kê hàng hóa, giám sát trạng thái lưu trữ, phát hiện thiếu hàng, sai vị trí hoặc vật cản bất thường, làm cơ sở cho việc xây dựng chức năng ứng dụng thực tiễn của robot trong môi trường kho thông minh.
- *Lý thuyết về thiết kế phần cứng điện tử và tích hợp cơ điện tử*: Nghiên cứu thiết kế mạch nguyên lý, lựa chọn nguồn cấp, kết nối cảm biến, driver động cơ, mạch điều khiển tay máy và bố trí hệ thống điện–điện tử trên robot, bảo đảm khả năng hoạt động ổn định, an toàn và dễ mở rộng.

3. Ứng dụng thực tiễn dự kiến.

- *Ứng dụng trong giám sát hàng hóa nhà kho*: Robot có thể di chuyển trong các khu vực kho để thu thập hình ảnh, nhận diện và giám sát tình trạng hàng hóa, hỗ trợ kiểm tra số lượng, vị trí lưu trữ và trạng thái sắp xếp hàng hóa trong quá trình vận hành.
- *Ứng dụng trong kiểm kê tự động*: Hệ thống có thể hỗ trợ quá trình kiểm kê bán tự động hoặc tự động, giúp giảm thời gian kiểm tra thủ công, hạn chế sai sót trong ghi nhận dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý hàng hóa trong nhà kho.
- *Ứng dụng trong phát hiện bất thường*: Robot có khả năng phát hiện các trường hợp như hàng hóa bị thiếu, đặt sai vị trí, khu vực lưu trữ bất thường hoặc xuất hiện vật cản trên lối di chuyển, từ đó hỗ trợ cảnh báo sớm cho người quản lý kho.
- *Ứng dụng trong hỗ trợ vận chuyển và nâng hạ hàng hóa*: Với cơ cấu nâng hạ tích hợp trên thân xe, robot có thể thực hiện các tác vụ cơ bản như nâng, hạ và hỗ trợ di chuyển hàng hóa hoặc giá đỡ hàng trong phạm vi tải trọng phù hợp với mô hình thử nghiệm.
- *Ứng dụng trong mô hình kho thông minh*: Hệ thống có thể làm nền tảng nghiên cứu và phát triển cho các giải pháp nhà kho thông minh, logistics tự động, robot vận chuyển hàng trong công nghiệp và các hệ thống tự hành tích hợp trí tuệ nhân tạo trong thực tế.
- *Ứng dụng trong đào tạo và nghiên cứu*: Mô hình robot là nền tảng phù hợp cho nghiên cứu, giảng dạy và phát triển các bài toán về robot tự hành, cơ cấu nâng hạ, ROS2, thị giác máy tính, học máy và hệ thống nhúng.

4. Khát quát phần cứng.

- *Jetson TX2 Developer Kit*: Đây là bộ xử lý trung tâm dự kiến của hệ thống, đảm nhiệm các tác vụ tính toán mức cao như xử lý ảnh từ camera, chạy các thuật toán học máy, điều phối hoạt động tổng thể của robot và tích hợp với môi trường ROS2. Theo thông tin từ nhà cung cấp, Jetson TX2 được trang bị CPU Dual-core Denver 2 kết hợp Quad-core ARM Cortex-A57, GPU 256-core Pascal, bộ nhớ 8GB LPDDR4 và lưu trữ 32GB eMMC, phù hợp cho các ứng dụng AI tại biên như robot và hệ thống thị giác máy tính.
- *Raspberry Pi 4 Model B 4GB*: Raspberry Pi 4 được dự kiến sử dụng như một bộ xử lý phụ cho các tác vụ hỗ trợ như giao diện giám sát, truyền thông, lưu trữ dữ liệu hoặc xử lý các dịch vụ nền của hệ thống. Phiên bản được lựa chọn có RAM 4GB, vi xử lý Broadcom BCM2711 lõi tứ Cortex-A72 1.5GHz, hỗ trợ Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet, GPIO 40 chân, 2 cổng micro-HDMI và cổng camera CSI, phù hợp cho các ứng dụng IoT, robot và AI quy mô nhỏ đến vừa.
- *Hệ thống truyền động bánh xích với 2 động cơ giảm tốc*: Cơ cấu di chuyển của robot dự kiến sử dụng bánh xích kết hợp với 2 động cơ giảm tốc 37GB-31ZY nam châm vĩnh cửu 12V, giúp tăng khả năng chịu tải, tăng độ bám mặt sàn và nâng cao độ ổn định khi robot vận hành trong môi trường kho. Theo thông tin sản phẩm, động cơ có điện áp 12VDC, tốc độ không tải 140 rpm, tốc độ có tải 110 rpm, moment định mức 11.2 kg·cm và moment tối đa 27 kg·cm, phù hợp cho các cơ cấu robot vận chuyển cỡ nhỏ và vừa.

- *Driver điều khiển động cơ XY-160D L298*: Để điều khiển hai động cơ kéo của hệ thống bánh xích, dự án dự kiến sử dụng mạch cầu H XY-160D L298. Theo tên sản phẩm từ nhà cung cấp, đây là mạch điều khiển 2 động cơ, định danh mức 7A, 160W, phù hợp để làm tăng chấp hành cho hệ thống di chuyển của robot. Trong hệ thống, driver có nhiệm vụ nhận tín hiệu điều khiển từ bộ xử lý trung tâm hoặc vi điều khiển, sau đó cấp công suất phù hợp cho hai động cơ truyền động.

- *Nguồn ắc-quy lithium 24VDC*: Hệ thống dự kiến sử dụng pin lithium Soner 24V-5000mA làm nguồn năng lượng chính cho robot. Theo thông tin từ trang sản phẩm, bộ pin có điện áp 24VDC, dung lượng 5000mA, dòng xả tối đa 10A, dòng xả liên tục 5A và được ứng dụng cho robot, đồ chơi và các thiết bị điện tử dùng nguồn DC. Nguồn 24V giúp đáp ứng yêu cầu cấp nguồn cho hệ truyền động và tạo thuận lợi cho việc phân phối điện đến các khối tải trong hệ thống.

- *Mạch giảm áp DC 12A 200W*: Để cấp nguồn phù hợp cho từng khối phần cứng, hệ thống dự kiến sử dụng mạch giảm áp DC 12A 200W. Theo nhà cung cấp, mạch có dải điện áp đầu vào 5–40VDC, điện áp đầu ra điều chỉnh 1.2–36VDC, dòng đầu ra tối đa 12A và hiệu suất chuyển đổi lên tới 95%. Mạch này phù hợp để hạ áp từ nguồn 24V xuống các mức điện áp cần thiết như 19V / 12V / 5V cho Jetson, Raspberry Pi, cảm biến, camera và các mô-đun điều khiển khác trong robot.

5. Khát quát phần mềm.

- *Giao diện và dashboard giám sát*: Thiết kế giao diện trực quan hiển thị trạng thái robot, dữ liệu cảm biến, hình ảnh camera, kết quả nhận diện, vị trí robot và các cảnh báo trong thời gian thực.

- *Cơ sở dữ liệu và máy chủ quản lý*: Xây dựng server và database để lưu trữ thông tin hàng hóa, lịch sử hoạt động, dữ liệu nhận diện và trạng thái vận hành của robot, phục vụ quản lý và truy xuất dữ liệu.

- *Phần mềm xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo*: Tích hợp các thuật toán Computer Vision, Machine Learning, Deep Learning như OpenCV, YOLO, CNN nhằm nhận diện, phân loại và giám sát hàng hóa trong môi trường nhà kho.

6. Khái quát về giải thuật Học máy.

- *Giải thuật điều khiển PID*: PID để điều khiển tốc độ giúp robot di chuyển ổn định, bám hướng tốt hơn và hạn chế sai lệch khi tải thay đổi, áp dụng cho cơ cấu nâng hạ nhằm kiểm soát vị trí hoặc tốc độ nâng hạ

- *Giải thuật mạng nơ-ron RBF*: Dự kiến sử dụng trong bài toán điều khiển nhằm cải thiện độ ổn định chuyển động của robot bánh xích và hỗ trợ điều khiển cơ cấu nâng hạ một cách mượt hơn.

- *Giải thuật CNN*: Dự kiến sử dụng để trích xuất đặc trưng và phân loại hình ảnh hàng hóa từ dữ liệu camera, phục vụ giám sát và nhận diện đối tượng trong kho.

- Giải thuật YOLO: Dự kiến sử dụng để phát hiện và nhận diện hàng hóa theo thời gian thực, hỗ trợ robot xác định vị trí và trạng thái của hàng hóa trong quá trình vận hành.
- Giải thuật SLAM: Dự kiến sử dụng cùng cảm biến LiDAR để xây dựng bản đồ môi trường kho và xác định vị trí robot, phục vụ điều hướng và tránh vật cản.
- Mạng nơ-ron nhân tạo: Dự kiến sử dụng cho các bài toán tối ưu tham số điều khiển, tối ưu vận hành hoặc hỗ trợ ra quyết định trong quá trình robot hoạt động.

PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Lựa chọn phần cứng.

- *Jetson TX2 Developer Kit:*

Nhiệm vụ chính của khối này là thu nhận dữ liệu từ **Camera** và **LiDAR**, thực hiện các thuật toán **xử lý ảnh & học máy & học sâu**, đồng thời đảm nhiệm vai trò điều phối các node **ROS2**, ra quyết định điều hướng, giám sát hàng hóa bằng **Camera** và gửi lệnh điều khiển đến các khối chấp hành của robot.

- *Raspberry Pi 4:*

Raspberry Pi 4 không phải là khối tính toán AI chính mà đóng vai trò **server cục bộ / dashboard / database / gateway truyền thông / khối điều khiển động cơ cho robot**
 Cách phân nhiệm vụ như vậy giúp giảm tải cho Jetson TX2:

- o Jetson tập trung vào xử lý thời gian thực, xử lý logic AI.
- o Raspberry Pi xử lý web giám sát, ghi log, lưu dữ liệu kiểm kê, đồng bộ trạng thái robot, điều khiển robot và cung cấp giao diện từ xa cho người dùng.

- *Động cơ giảm tốc DC 37GB-31ZY:*

Cơ cấu di chuyển của robot được thay đổi sang **hệ bánh xích**, kết hợp với **2 động cơ giảm tốc 37GB-31ZY 12V**, nhằm tăng khả năng chịu tải, tăng độ bám mặt sàn và nâng cao độ ổn định khi robot vận hành trong môi trường kho.

Động cơ có điện áp 12VDC, tốc độ không tải 140 rpm, tốc độ có tải 110 rpm, moment định mức 11.2 kg·cm và moment tối đa 27 kg·cm. Cấu hình này phù hợp với robot vận chuyển cỡ nhỏ và vừa.

- *Driver motor XY-160D L298:*

Driver XY-160D L298 là khối chấp hành công suất để điều khiển hai động cơ của hệ bánh xích, mạch có khả năng điều khiển **2 động cơ**, định mức mỗi kênh **7A, 160W**, và nhận lệnh từ bộ xử lý trung tâm hoặc vi điều khiển để cấp công suất cho hai động cơ truyền động.

Trong hệ thống, driver có hai vai trò chính:

- o Khuếch đại tín hiệu điều khiển từ Jetson/vi điều khiển thành công suất đủ lớn để dẫn động động cơ
- o Cho phép đảo chiều và thay đổi tốc độ động cơ thông qua **điều chế PWM**

- *Mạch giảm áp DC 12A 200W:*

Được chọn để tạo ra các mức điện áp phù hợp từ nguồn pin 24V. Theo mô tả trong đề tài, mạch có dải điện áp đầu vào **5–40VDC**, đầu ra điều chỉnh **1.2–36VDC**, dòng tối đa **12A**. Mạch được định hướng dùng để hạ áp từ **24V** xuống các mức như **19V/12V/5V** cho Jetson, Raspberry Pi, cảm biến, camera, động cơ và các mô-đun khác.

2. Giải pháp phần mềm.

- *Giao diện và dashboard giám sát:*

Giao diện và dashboard giám sát là phần mềm hiển thị trực quan toàn bộ trạng thái hoạt động của robot. Đây là nơi người vận hành có thể quan sát dữ liệu theo thời gian thực dưới dạng hình ảnh, biểu đồ, trạng thái thiết bị, cảnh báo và kết quả nhận diện hàng hóa. Dashboard thường được thiết kế dưới dạng giao diện web hoặc ứng dụng có tính trực quan cao, dễ theo dõi và dễ thao tác.

- Chức năng:

Khối giao diện và dashboard giám sát có các chức năng chính như:

- hiển thị trạng thái hoạt động của robot như đang di chuyển, dừng, nâng hạ, lỗi hoặc chờ lệnh
- hiển thị dữ liệu cảm biến như LiDAR, camera, trạng thái truyền động, mức pin và kết nối hệ thống
- hiển thị kết quả nhận diện hàng hóa từ các mô hình xử lý ảnh và học máy
- hiển thị vị trí robot trong khu vực kho hoặc trên sơ đồ bản đồ tương đối
- hiển thị lịch sử hoạt động, nhật ký sự kiện và các cảnh báo bất thường
- hỗ trợ người dùng theo dõi hiệu suất làm việc của robot trong từng nhiệm vụ

- Ứng dụng:

Trong đề tài này, dashboard được dùng để:

- Theo dõi trực tiếp quá trình robot di chuyển trong kho
- Giám sát dữ liệu camera khi robot kiểm tra hàng hóa
- Xem kết quả nhận diện hàng hóa, số lượng, vị trí hoặc trạng thái hàng
- Phát hiện nhanh các lỗi như mất kết nối, vật cản, mức pin thấp hoặc sai lệch nhiệm vụ
- Hỗ trợ quá trình kiểm kê và giám sát kho một cách trực quan hơn so với phương pháp thủ công

- Vai trò trong hệ thống:

Dashboard là lớp tương tác trực tiếp giữa con người và hệ thống robot. Nếu Jetson TX2 là bộ xử lý trung tâm thực hiện tính toán và điều khiển, thì dashboard là nơi “trình bày kết quả” của toàn bộ hệ thống đến người vận hành.

Thành phần này giúp:

- tăng khả năng giám sát thời gian thực
- tăng tính minh bạch trong vận hành
- hỗ trợ người dùng ra quyết định nhanh hơn
- nâng cao giá trị ứng dụng thực tế của robot trong môi trường kho thông minh

- Cơ sở dữ liệu và máy chủ quản lý:

Cơ sở dữ liệu và máy chủ quản lý là thành phần phần mềm dùng để lưu trữ, xử lý, tổ chức và phân phối dữ liệu của toàn hệ thống.

Máy chủ quản lý đóng vai trò trung gian giữa robot, dashboard và ứng dụng từ xa, còn cơ sở dữ liệu là nơi lưu trữ thông tin về hàng hóa, lịch sử hoạt động, kết quả kiểm kê, dữ liệu cảm biến và các cảnh báo.

- Chức năng:

Khối này có các chức năng chính như:

- tiếp nhận dữ liệu từ robot gửi về trong quá trình hoạt động
- lưu trữ thông tin hàng hóa, trạng thái nhiệm vụ và lịch sử vận hành
- lưu kết quả nhận diện từ camera và các thuật toán YOLO, CNN
- lưu nhật ký di chuyển, thời gian thực hiện nhiệm vụ và trạng thái nâng hạ
- quản lý tài khoản người dùng hoặc quyền truy cập nếu hệ thống cần mở rộng
- cung cấp dữ liệu cho dashboard và ứng dụng/web điều khiển từ xa
- hỗ trợ truy vấn, thống kê và xuất báo cáo phục vụ quản lý kho

- Ứng dụng:

Trong hệ thống này, cơ sở dữ liệu và máy chủ quản lý có thể được ứng dụng để:

- lưu danh sách hàng hóa đã được robot kiểm tra
- lưu số lần phát hiện đúng, sai, thiếu hàng hoặc hàng đặt lệch vị trí
- lưu ảnh chụp hoặc kết quả nhận diện theo từng thời điểm
- lưu trạng thái robot như thời gian vận hành, tình trạng kết nối, lỗi hệ thống
- hỗ trợ tổng hợp dữ liệu để phục vụ đánh giá hiệu quả robot

- Vai trò trong hệ thống:

Đây là khối giữ vai trò quản lý dữ liệu trung tâm của toàn bộ hệ thống. Nếu dashboard giúp con người quan sát hệ thống, thì server và database giúp hệ thống “nhớ”, “quản lý” và “đồng bộ” thông tin trong suốt quá trình vận hành. Vai trò chính gồm:

- làm trung tâm lưu trữ và quản lý dữ liệu của robot
- liên kết dữ liệu giữa robot, dashboard và người dùng từ xa

- tạo nền tảng cho việc mở rộng thành hệ thống kho thông minh có tính quản trị
- giúp hệ thống không chỉ hoạt động tức thời mà còn có khả năng theo dõi lịch sử và phân tích sau vận hành

3. Giải thuật Học máy và Học sâu.

3.1. Giải thuật PID và RBF cho điều khiển

3.1.1. Giải thuật PID

- Khái niệm:
 - PID (Proportional – Integral – Derivative) là bộ điều khiển phản hồi rất phổ biến trong công nghiệp.
 - PID nhận giá trị đặt trước và giá trị phản hồi từ hệ thống, tính sai lệch giữa hai giá trị này, sau đó tạo tín hiệu điều khiển dựa trên ba thành phần: tỉ lệ, tích phân và vi phân.
 - Thành phần P phản ứng theo sai số hiện tại, I xử lý sai số tích lũy, còn D dự đoán xu hướng thay đổi của sai số để làm hệ ổn định hơn.
- Chức năng:
 - Trong dự án này, PID được dùng để điều chỉnh tín hiệu điều khiển cho các cơ cấu chấp hành, đặc biệt là:
 - điều khiển tốc độ hai động cơ kéo của hệ bánh xích
 - giữ robot chạy thẳng, quay ổn định và giảm lệch hướng khi tải thay đổi
 - điều khiển vị trí hoặc tốc độ của cơ cấu nâng hạ
 - giảm dao động, giảm quá điều chỉnh và tăng độ êm khi hệ chuyển trạng thái
- Ứng dụng:
 - PID phù hợp cho các bài toán điều khiển mức thấp của robot kho, nơi yêu cầu sự ổn định, dễ triển khai và dễ hiệu chỉnh.
 - Với robot bánh xích, PID có thể dùng để khóa tốc độ từng bên xích theo encoder, từ đó tăng độ chính xác khi robot tiến, lùi hoặc xoay.
 - Với cơ cấu nâng hạ, PID có thể dùng để giữ cao độ mong muốn, tránh hiện tượng rung hoặc vượt quá vị trí đặt.
- Vai trò trong hệ thống:

PID là lớp điều khiển nền tảng của hệ thống.

Nếu các thuật toán AI quyết định robot nên làm gì, thì PID giúp robot thực hiện lệnh đó một cách ổn định ở mức cơ khí – chấp hành.

Đây là giải thuật rất quan trọng vì nó quyết định chất lượng bám tốc độ, bám hướng và bám vị trí của robot trong quá trình vận hành.

3.1.2. Giải thuật RBF

- Khái niệm:

- RBF (Radial Basis Function Neural Network) là một dạng mạng nơ-ron truyền thẳng ba lớp, gồm lớp vào, lớp ẩn sử dụng hàm cơ sở xuyên tâm và lớp ra.
- Loại mạng này có khả năng xấp xỉ tốt các quan hệ phi tuyến, nên thường được dùng trong nhận dạng hệ, thích nghi tham số và điều khiển phi tuyến.

- Chức năng:

Trong đề tài này, RBF dự kiến không thay thế hoàn toàn PID mà đóng vai trò bổ trợ và nâng cấp chất lượng điều khiển.

Chức năng chính của RBF gồm:

- hỗ trợ bù các phi tuyến của hệ truyền động bánh xích
- hỗ trợ thích nghi khi tải trọng thay đổi
- giảm ảnh hưởng của nhiễu và sai số mô hình
- hỗ trợ làm mượt đáp ứng của cơ cấu nâng hạ

- Ứng dụng:

RBF có thể được dùng trong các tình huống mà PID thuần còn hạn chế, ví dụ:

- robot mang tải khác nhau làm đáp ứng động cơ thay đổi
- ma sát của bánh xích thay đổi theo mặt sàn
- cơ cấu nâng hạ có tải biến thiên theo khối lượng hàng
- hệ có đặc tính phi tuyến khiến việc chỉnh PID cố định chưa đủ tốt
- Trong các bài toán điều khiển cơ điện tử và robot, RBF thường được dùng để xấp xỉ bất định của hệ hoặc làm bộ điều khiển thích nghi hỗ trợ cho bộ điều khiển cổ điển.

- Vai trò trong hệ thống:

RBF là lớp điều khiển thông minh bổ sung cho PID.

Nếu PID giúp hệ thống ổn định cơ bản, thì RBF giúp hệ thống thích nghi tốt hơn với điều kiện vận hành thực tế, đặc biệt khi robot làm việc với tải thay đổi, bề mặt ma sát khác nhau hoặc yêu cầu chuyển động mượt hơn.

Với quy mô đồ án nhỏ–vừa, RBF là hướng phù hợp để tăng tính học thuật mà vẫn bám sát ứng dụng.

3.2. Giải thuật CNN và YOLO cho xử lý ảnh hàng hóa

3.2.1. Giải thuật CNN

- Khái niệm:

- CNN (Convolutional Neural Network) là một loại mạng nơ-ron sâu dùng các lớp tích chập để tự động học đặc trưng từ dữ liệu ảnh.
- CNN đặc biệt phù hợp cho các tác vụ thị giác máy tính như phân loại ảnh, nhận dạng đối tượng và trích xuất đặc trưng hình ảnh. So với cách trích đặc trưng thủ

công truyền thống, CNN cho phép học trực tiếp các mẫu như cạnh, hình dạng, kết cấu và đặc trưng phức tạp hơn từ dữ liệu.

- Chức năng:

Trong hệ thống này, CNN dự kiến được dùng để:

- trích xuất đặc trưng ảnh hàng hóa
- phân loại loại hàng hoặc trạng thái hàng
- hỗ trợ nhận dạng ảnh kệ hàng, hộp hàng hoặc vùng chứa hàng
- làm nền tảng cho các bài toán giám sát hàng hóa trong kho

- Ứng dụng:

CNN có thể được áp dụng cho các bài toán như:

- phân biệt các loại thùng hàng hoặc nhãn hàng
- nhận biết trạng thái có hàng / không có hàng
- phân loại ảnh khu vực kho theo từng nhóm hàng hóa
- hỗ trợ tiền xử lý đặc trưng trước khi ra quyết định giám sát

- Vai trò trong hệ thống:

CNN là khối lõi của phần thị giác máy tính. Nó giúp robot hiểu ảnh camera theo cách sâu hơn, không chỉ dừng ở hiển thị hình ảnh mà còn chuyển ảnh thành thông tin có ý nghĩa phục vụ nhận diện, phân loại và giám sát hàng hóa.

Trong hệ thống này, CNN là nền tảng để xây dựng các chức năng nhận biết thông minh trên dữ liệu ảnh.

3.2.2. Giải thuật YOLO

- Khái niệm:

- YOLO (You Only Look Once) là họ mô hình phát hiện đối tượng thời gian thực theo kiểu one-stage detector, tức là dự đoán vị trí và nhãn đối tượng trong một quy trình suy luận thống nhất.
- Theo tài liệu Ultralytics, các mô hình YOLO hiện hỗ trợ nhiều tác vụ thị giác như detection, segmentation, classification, pose và oriented object detection; riêng YOLO26 được Ultralytics mô tả là phiên bản tối ưu cho suy luận end-to-end, không cần NMS rời, hướng tới thiết bị biên và thiết bị công suất thấp.

- Chức năng:

Trong đề tài này, YOLO được dùng cho các chức năng chính:

- phát hiện vị trí hàng hóa trong khung hình
- nhận diện loại hàng hóa theo lớp đã huấn luyện
- hỗ trợ đếm số đối tượng trong vùng quan sát
- hỗ trợ xác định vùng cần kiểm tra hoặc vùng bất thường trong kho

- Ứng dụng:

Đối với robot dùng Jetson TX2 chạy Ubuntu 18.04, hướng phù hợp là ưu tiên các biến thể YOLO gọn nhẹ để bảo đảm suy luận thời gian thực ở mức chấp nhận được. Về mặt lựa chọn mô hình, có thể cân nhắc:

- YOLO bản nhỏ/tiny nếu ưu tiên dễ triển khai và nhẹ
- YOLO26 bản nano/small nếu muốn bám theo hướng Ultralytics mới và tối ưu edge
- Yolo-FastestV2 nếu ưu tiên cực nhẹ, ít tham số và yêu cầu tài nguyên thấp

Theo repo chính thức của Yolo-FastestV2, mô hình này được mô tả là đơn giản, nhanh, gọn, dễ nhúng; repo cũng nêu quy mô tham số chỉ khoảng 250k, hướng tới thiết bị công suất thấp và tài nguyên hạn chế.

Trong khi đó, Ultralytics giới thiệu YOLO26 như một mô hình hướng edge/low-power devices với suy luận end-to-end NMS-free.

- Vai trò trong hệ thống:

YOLO là khối giúp robot nhìn thấy và xác định nhanh hàng hóa trong ảnh.

Nếu CNN nghiêng về học đặc trưng và phân loại, thì YOLO phù hợp hơn cho việc vừa phát hiện vừa định vị đối tượng theo thời gian thực.

Trong hệ thống kho thông minh, đây là giải thuật quan trọng để robot:

- kiểm tra hàng hóa trên kệ
- xác định vị trí tương đối của kiện hàng
- phát hiện thiếu hàng hoặc sai vị trí
- cung cấp dữ liệu đầu vào cho logic giám sát và kiểm kê

3.3. Mạng nơ-ron nhân tạo cho tối ưu các thông số

- Khái niệm
 - Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network – ANN) là mô hình tính toán gồm nhiều nút liên kết theo các lớp, có khả năng học quan hệ giữa đầu vào và đầu ra từ dữ liệu.
 - Trong lĩnh vực điều khiển, mạng nơ-ron có thể được dùng không chỉ để nhận dạng hay dự đoán, mà còn để xây dựng bộ điều khiển hoặc hỗ trợ tối ưu tham số cho bộ điều khiển.
 - Các tài liệu tổng quan cho thấy ANN thường được tối ưu ở các thành phần như số lớp ẩn, số nơ-ron, learning rate, trọng số và các tham số huấn luyện khác để đạt hiệu quả tốt hơn.
- Chức năng

Trong dự án này, ANN dự kiến được dùng theo hướng tối ưu thông số, không nhất thiết là bộ điều khiển chính.

Các chức năng phù hợp gồm:

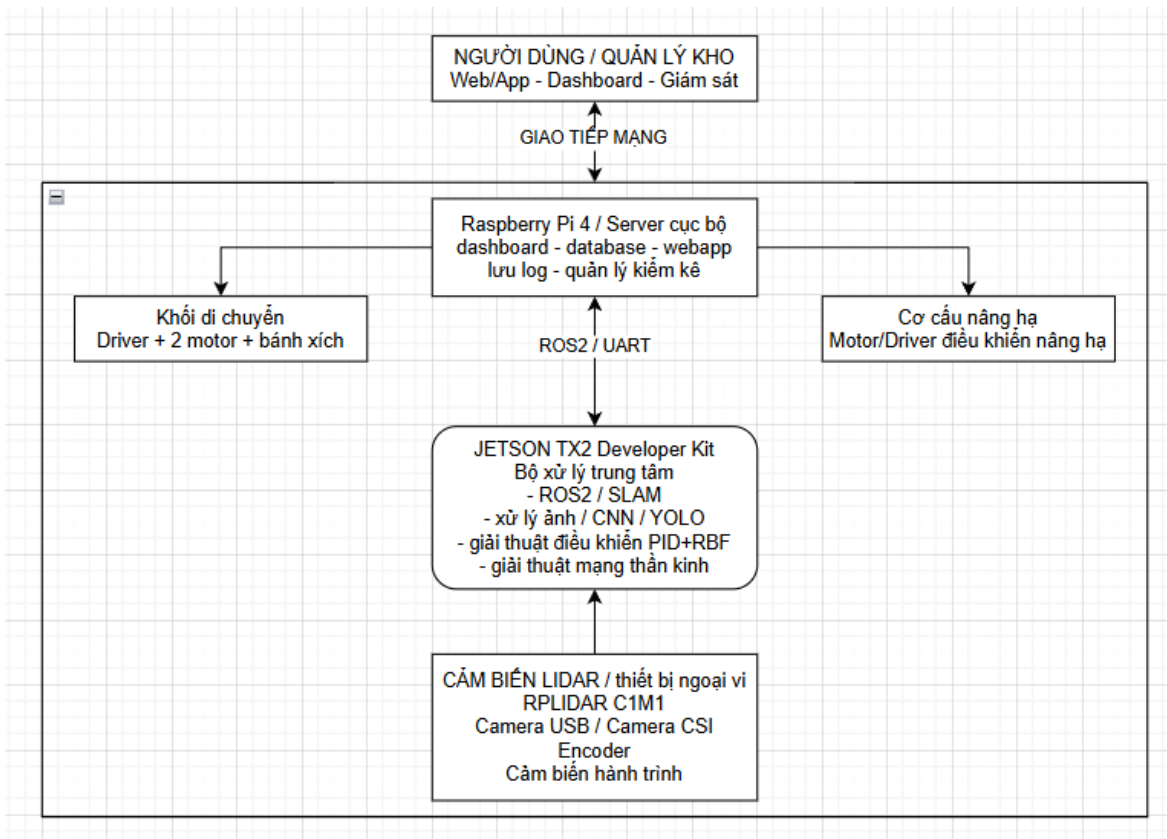
- tối ưu tham số PID như
- tối ưu số nút ẩn hoặc trọng số của mạng RBF
- tối ưu ngưỡng quyết định trong nhận diện hoặc giám sát
- hỗ trợ chọn cấu hình vận hành tốt hơn theo điều kiện tải hoặc môi trường
- Ứng dụng

Trong hệ thống robot kho, ANN có thể được áp dụng để:

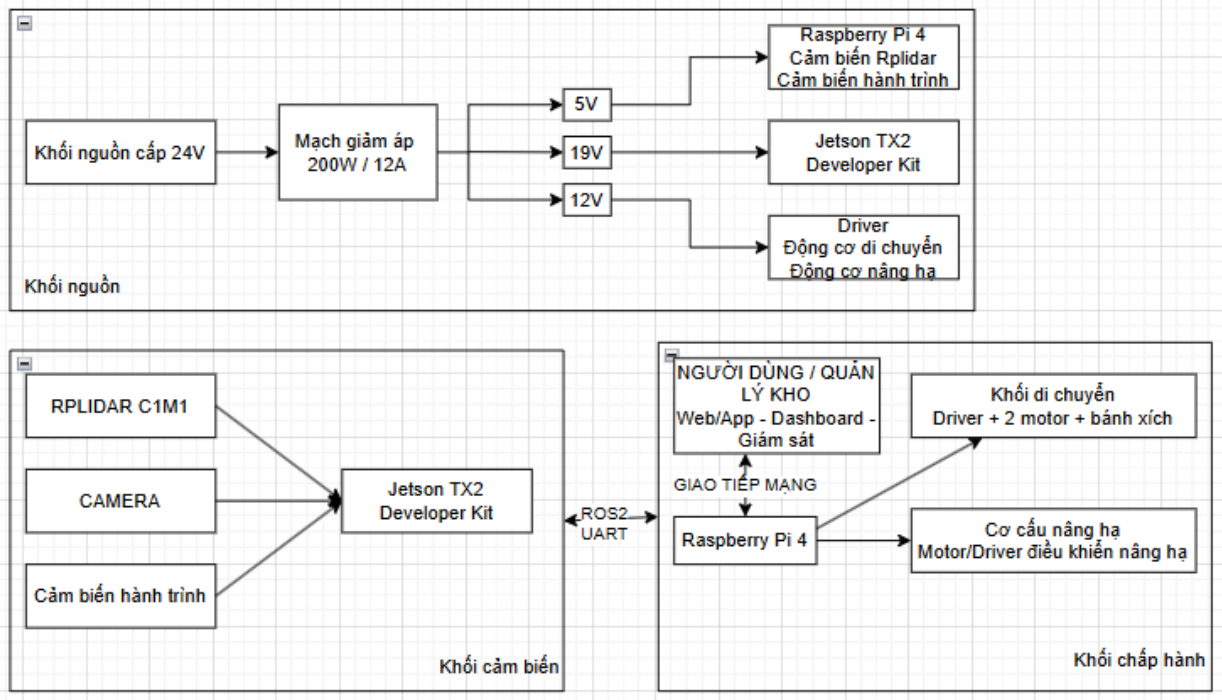
- học từ dữ liệu vận hành thực tế của robot nhằm tìm bộ thông số điều khiển phù hợp hơn
- giảm thời gian chỉnh tay PID hoặc chỉnh tham số bằng kinh nghiệm
- hỗ trợ tối ưu hiệu năng di chuyển khi robot mang tải khác nhau
- hỗ trợ tối ưu chất lượng đáp ứng của cơ cấu nâng hạ
- hỗ trợ tối ưu một số tham số trong mô-đun nhận diện hoặc ra quyết định
- Vai trò trong hệ thống

ANN đóng vai trò là khối tối ưu hóa thông minh. Nếu PID là điều khiển cơ bản, RBF là điều khiển thích nghi phi tuyến, thì ANN là công cụ để cải thiện toàn hệ bằng cách tìm ra bộ tham số tốt hơn cho từng chế độ làm việc.

4. Sơ đồ khối thiết bị & Sơ đồ khối chi tiết.



Sơ đồ khối hệ thống



Sơ đồ khối chi tiết thiết bị

PHẦN 3: ĐIỀU KHIỂN MÔ PHỎNG ROBOT

1. Điều khiển Robot đi theo vị trí.

Trong bài toán điều khiển robot di động trong mặt phẳng 2D, mục tiêu đặt ra là đưa robot từ vị trí hiện tại (x, y) đến vị trí đích (x_d, y_d) . Ý tưởng cơ bản của phương pháp điều khiển theo vị trí là xác định phương hướng từ robot đến điểm đích, sau đó điều khiển robot quay theo phương hướng đó và di chuyển tiến về phía trước.

Giả sử robot có trạng thái hiện tại:

$$q = [x \quad y \quad \theta]^T$$

trong đó:

x, y là tọa độ của robot trong hệ tọa độ toàn cục,

θ là góc định hướng hiện tại của robot.

Vị trí đích được xác định bởi:

$$q_d = [x_d \quad y_d \quad \theta_d]^T$$

Sai lệch vị trí giữa điểm đích và vị trí hiện tại được tính bởi:

$$dx = x_d - x$$

$$dy = y_d - y$$

Từ hai thành phần sai lệch này, góc hướng mong muốn của robot được xác định theo công thức:

$$\theta_d = \text{atan2}(dy, dx)$$

Mô hình động học cơ bản của robot được sử dụng là:

$$\dot{x} = v \cos \theta$$

$$\dot{y} = v \sin \theta$$

$$\dot{\theta} = \omega$$

Dựa trên nguyên lý trên, quá trình điều khiển theo vị trí có thể được mô tả qua các bước:

Tính sai lệch vị trí (dx, dy) giữa robot và điểm đích.

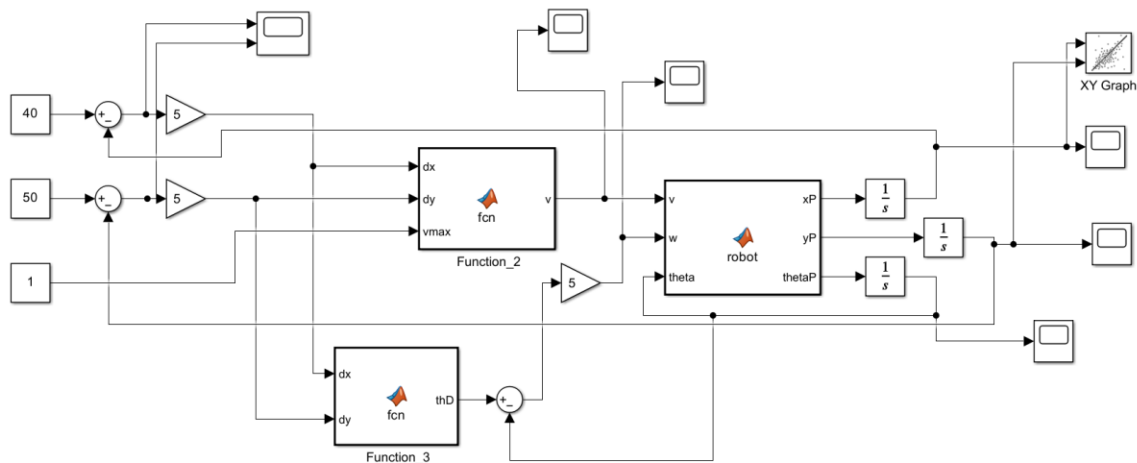
Xác định góc hướng mong muốn θ_d từ robot đến mục tiêu.

Tính sai lệch góc giữa hướng mong muốn và hướng hiện tại.

Điều khiển robot quay theo hướng đó và di chuyển về vị trí đích.

Khi robot tiến gần điểm đích, vận tốc được giảm dần hoặc dừng lại tại vị trí yêu cầu.

Mô phỏng Simulink:



Trong khối function robot:

```
function [xP, yP, thetaP] = robot(v, w, theta)
```

```
xP = v*cos(theta);
```

```
yP = v*sin(theta);
```

```
thetaP = w;
```

Robot nhận lệnh điều khiển từ đầu vào v và w, cho đầu ra là vận tốc của hệ tọa độ toàn cục.

Trong khối Function_2:

```
function v = fcn(dx, dy, vmax)
```

```
if (dx^2 + dy^2 < 1e-2)
```

```
    v = 0;
```

```
else
```

```
    v = min(sqrt(dx^2+dy^2), vmax);
```

```
end
```

Tính toán vận tốc tuyến tính cho robot không vượt quá v_max

Trong khối Function_3:

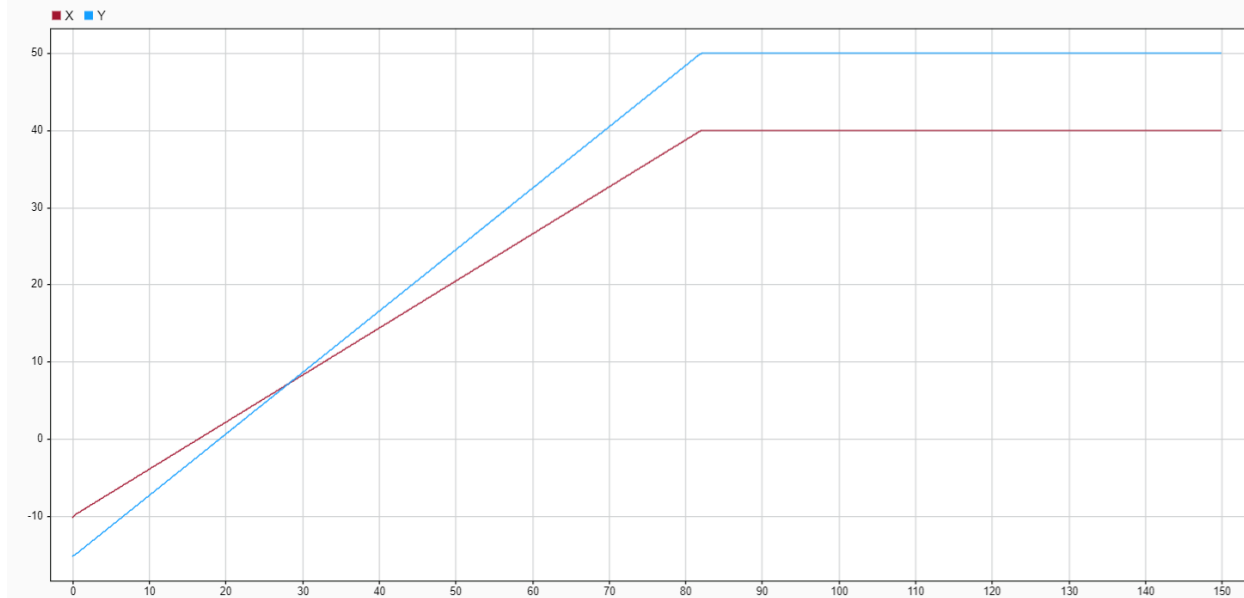
```
function thD = fcn(dx, dy)
```

```
thD = atan2(dy, dx);
```

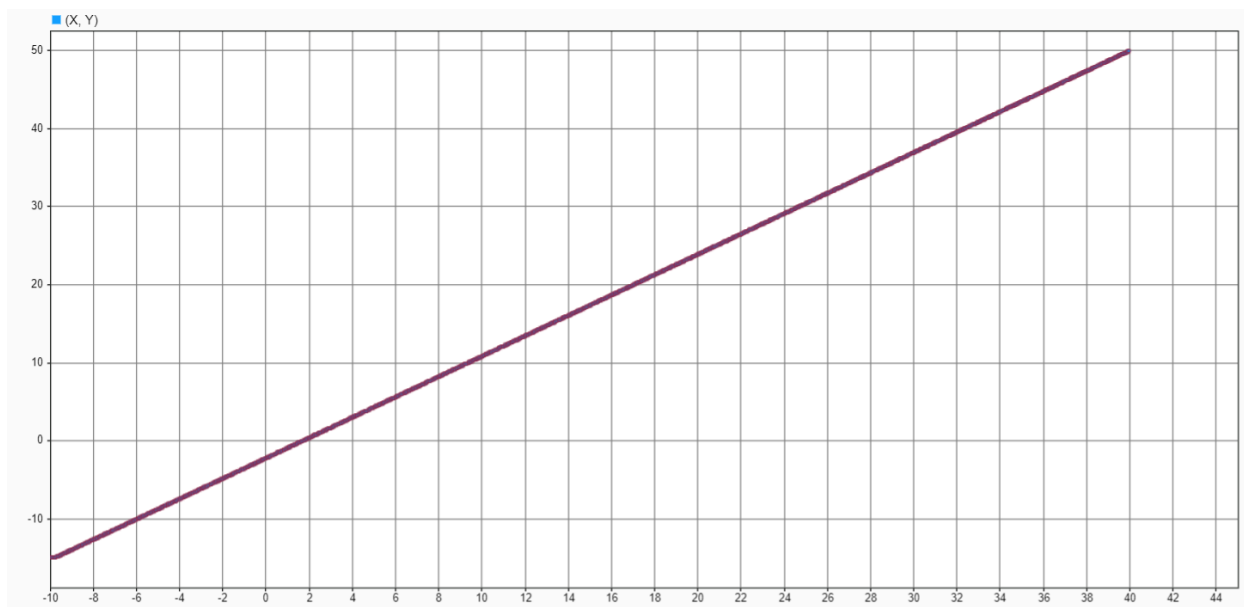
Tính toán góc quay mong muốn của robot.

Hệ thống hoạt động theo nguyên lý điều khiển vòng kín. Trước tiên, vị trí đích mong muốn (x_d, y_d) được thiết lập trong hệ tọa độ toàn cục. Từ vị trí hiện tại của robot, hệ thống tính sai lệch vị trí dx, dy , sau đó xác định góc hướng mong muốn θ_d . Vận tốc tuyến tính v được dùng để đưa robot tiến về mục tiêu, còn vận tốc góc w được tính từ sai lệch giữa góc mong muốn và góc hiện tại của robot. Hai tín hiệu này được đưa vào khối động học robot để tính các đạo hàm trạng thái $\dot{x}, \dot{y}, \dot{\theta}$. Sau khi tích phân theo thời gian, hệ thống thu được vị trí và góc thực tế của robot, đồng thời hồi tiếp các giá trị này để tiếp tục điều chỉnh chuyển động cho đến khi robot tiến tới vị trí đích.

Kết quả mô phỏng: vị trí bắt đầu $x = -10, y = -15$; vị trí đích $x = 40, y = 50$



Sự thay đổi vị trí theo x và y



Vị trí của robot

Việc xây dựng thành công mô hình trên Simulink là bước quan trọng để kiểm chứng lý thuyết điều khiển trước khi triển khai sang các mô hình phức tạp hơn hoặc ứng dụng trên robot thực tế. Kết quả mô phỏng thu được cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng thuật toán và tiến hành các bước cải tiến tiếp theo.

2. Mô phỏng Robot theo quỹ đạo.

Cơ sở lý thuyết:

- Hệ tọa độ toàn cục và hệ tọa độ thân robot
- Mô hình động học robot
- Ma trận biến đổi tọa độ
- Phương pháp Euler

Trong bài toán này, robot di động được xét trong mặt phẳng 2D với hai hệ tọa độ gồm: hệ tọa độ toàn cục $O_i x_i y_i$ và hệ tọa độ gắn với thân robot. Trong hệ toàn cục, trạng thái robot được mô tả bởi vector:

$$\eta = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \psi \end{bmatrix}$$

trong đó:

- x, y là tọa độ vị trí của robot trong hệ toàn cục,
- ψ là góc định hướng của robot so với trục x_i .

Vector vận tốc trong hệ tọa độ gắn với thân robot được biểu diễn dưới dạng:

$$\zeta = \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix}$$

Dựa trên quan hệ hình học giữa hai hệ tọa độ, ta có các phương trình động học:

$$\dot{x} = u \cos \psi - v \sin \psi$$

$$\dot{y} = u \sin \psi + v \cos \psi$$

$$\dot{\psi} = r$$

Viết dưới dạng ma trận:

$$\dot{\eta} = J(\psi)\zeta$$

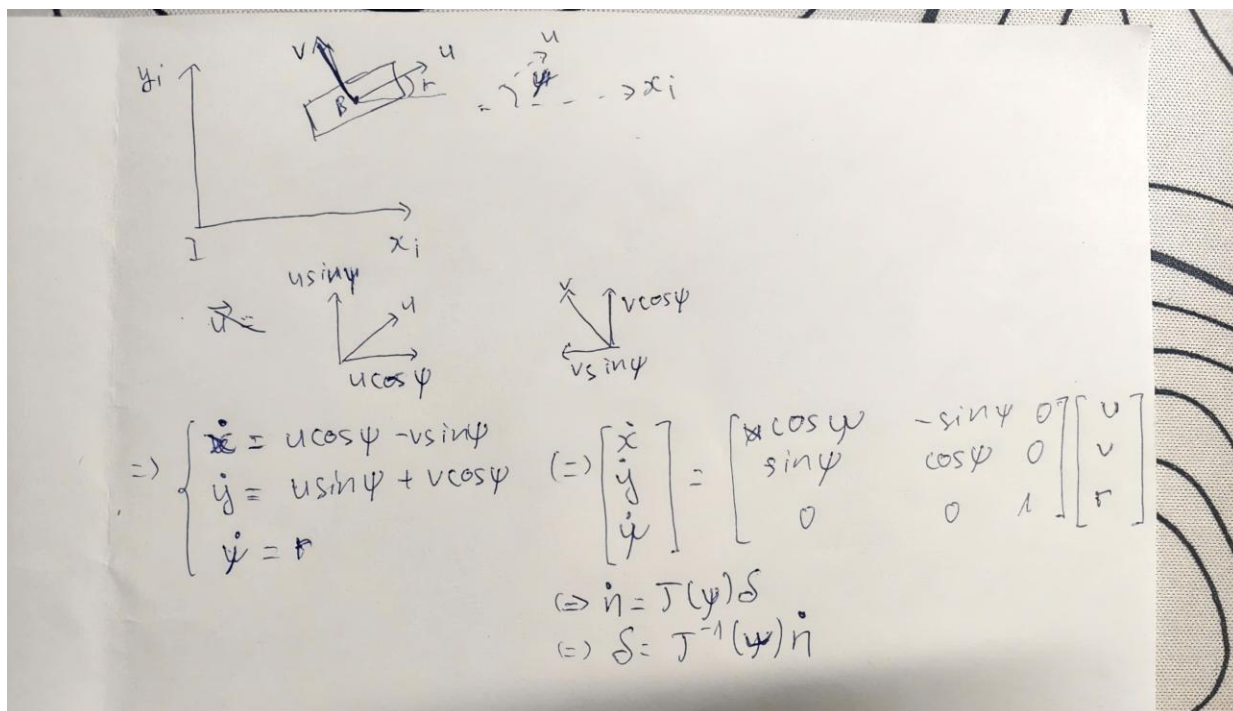
với:

$$J(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ma trận $J(\psi)$ có vai trò biến đổi vận tốc từ hệ tọa độ thân robot sang hệ tọa độ toàn cục.

Ngược lại, vận tốc trong hệ thân robot được xác định bởi:

$$\zeta = J^{-1}(\psi)\dot{\eta}$$

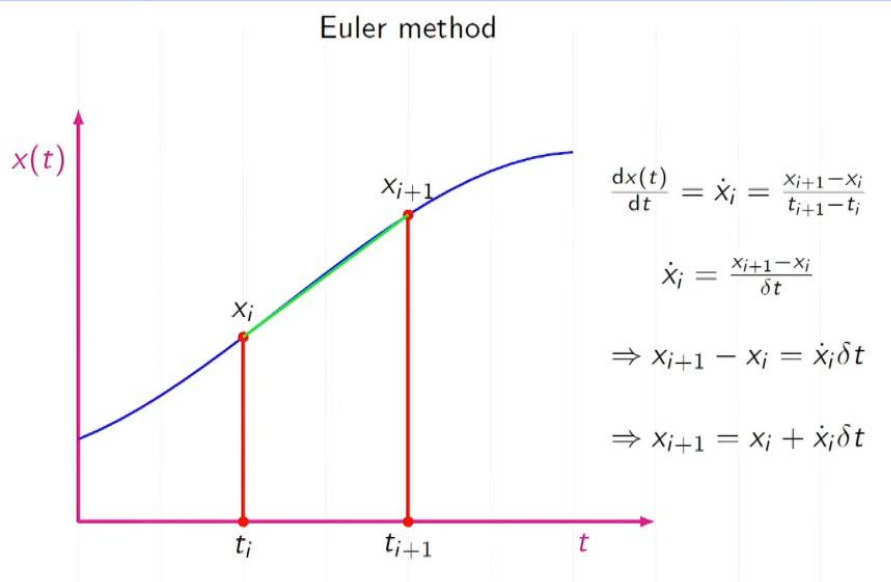


Hình minh họa hệ tọa độ và các thành phần

Để giải gần đúng phương trình vi phân động học của robot, phương pháp Euler tiến được sử dụng. Nếu tại thời điểm t_i , trạng thái robot là η_i và đạo hàm trạng thái là $\dot{\eta}_i$, thì trạng thái tại thời điểm kế tiếp t_{i+1} được xác định theo công thức:

$$\eta_{i+1} = \eta_i + \Delta t \cdot \dot{\eta}_i$$

trong đó Δt là bước thời gian mô phỏng.



Hình minh họa phương pháp Euler

Xây dựng quỹ đạo mong muốn

Trong bài toán mô phỏng, quỹ đạo mong muốn của robot được xác định bởi vector trạng thái mong muốn:

$$\eta_d = \begin{bmatrix} x_d \\ y_d \\ \psi_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 2\cos(0.1t) \\ 2\sin(0.1t) \\ 0.1t \end{bmatrix}$$

Quỹ đạo mong muốn là hình tròn tâm tại $x=2, y=0$

Lấy đạo hàm theo thời gian của η_d , ta được:

$$\dot{\eta}_d = \begin{bmatrix} 0.2\sin(0.1t) \\ 0.2\cos(0.1t) \\ 0.1 \end{bmatrix}$$

Vector $\dot{\eta}_d$ biểu diễn vận tốc mong muốn của robot trong hệ tọa độ toàn cục.

Mã nguồn:

```
%Khởi tạo mô phỏng
```

```
dt = 0.1;
```

```
ts = 60;
```

```
t = 0:dt:ts;
```

```
R = 2; % ban kính
```

```
omega = 0.2; % tốc độ góc
```

```
%Trạng thái ban đầu của robot
```

```
x0 = 0;
```

```
y0 = 0;
```

```
psi0 = 0;
```

```
eta0 = [x0; y0; psi0];
```

```
eta(:,1) = eta0;
```

```
for i = 1:length(t)
```

```
    %Mỗi 0.1s lấy thông số góc hiện tại của robot
```

```
    psi = eta(3,i); % current orientation in rad
```

```
    %Ma trận biến đổi của robot
```

```
    J = [cos(psi), -sin(psi), 0;
```

```
         sin(psi), cos(psi), 0;
```

```
         0, 0, 1];
```

```

%Quỹ đạo mong muốn tâm (2, 0)
eta_d = [R - R*cos(omega*t(i));
         R*sin(omega*t(i));
         omega*t(i)];

eta_d_dot = [R*omega*sin(omega*t(i));
            R*omega*cos(omega*t(i));
            omega];
%ζ=J-1(ψ)η' d vận tốc thân robot
zeta(:,i) = inv(J) * eta_d_dot; % vector v_in

%Cập nhật trạng thái của robot
eta_dot(:,i) = J * zeta(:,i);

eta(:, i+1) = eta(:,i) + dt * eta_dot(:,i); % EULER
end

%% Animation
l = 0.6;
w = 0.4;

mr_coordinates = [-l/2, l/2, l/2, -l/2, -l/2;
                  -w/2, -w/2, w/2, w/2, -w/2];

figure
for i = 1:length(t) % animation start
    psi = eta(3,i);

    R_psi = [cos(psi), -sin(psi);
            sin(psi), cos(psi)];

    v_pos = R_psi * mr_coordinates;

    fill(v_pos(1,:) + eta(1,i), v_pos(2,:) + eta(2,i), 'g')
    hold on, grid on

    axis([-1 5 -3 3]), axis square

```

```
plot(eta(1,1:i), eta(2,1:i), 'b-', 'LineWidth', 1.5);
```

```
legend('MR','Path')  
set(gca, 'fontsize',24)  
xlabel('x, [m]')  
ylabel('y, [m]')
```

```
pause(0.1);
```

```
hold off
```

```
end
```

